

EPICODE — Institute of Technology

Active Directory Domain Services

Configurazione Domain Controller, Utenti, Gruppi e Cartelle Condivise

Installazione AD DS su Windows Server 2022, creazione dominio epicode.local, configurazione OU, gruppi di sicurezza, cartelle condivise con NTFS e verifica accessi da client Windows 10

Studente	Mauro Picca
Data	8 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S10 L1 — Active Directory Domain Services
Ambiente	Windows Server 2022 + Windows 10 Pro N (VirtualBox)

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice

1. Obiettivo	3
2. Ambiente di Lavoro	3
3. Configurazione del Domain Controller	3
4. Struttura Organizzativa — OU, Utenti e Gruppi	5
5. Cartelle Condivise e Permessi	5
6. Configurazione del Client Windows 10	6
7. Verifica Accessi	7
8. Conclusioni	10

1. Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è stato realizzare un'infrastruttura Active Directory Domain Services (AD DS) con Windows Server 2022 come Domain Controller e Windows 10 Pro N come client di dominio. L'attività ha previsto la configurazione della rete, la creazione del dominio, la gestione di utenti e gruppi e la verifica dei permessi di accesso alle risorse condivise.

2. Ambiente di Lavoro

Ruolo	Sistema Operativo	Indirizzo IP	Note
Domain Controller	Windows Server 2022	192.168.50.10	Ruoli: AD DS + DNS Server — dominio: epicode.local
Client	Windows 10 Pro N	192.168.50.130	Associato al dominio epicode.local

Parametro di rete	Valore
Tipo rete VirtualBox	Internal Network (intnet)
Subnet Mask	255.255.255.0
DNS del client	192.168.50.10 (punta al Domain Controller)

3. Configurazione del Domain Controller

È stata installata una macchina virtuale Windows Server 2022 e configurato un indirizzo IP statico (192.168.50.10) per garantire il corretto funzionamento dei servizi di dominio e DNS.

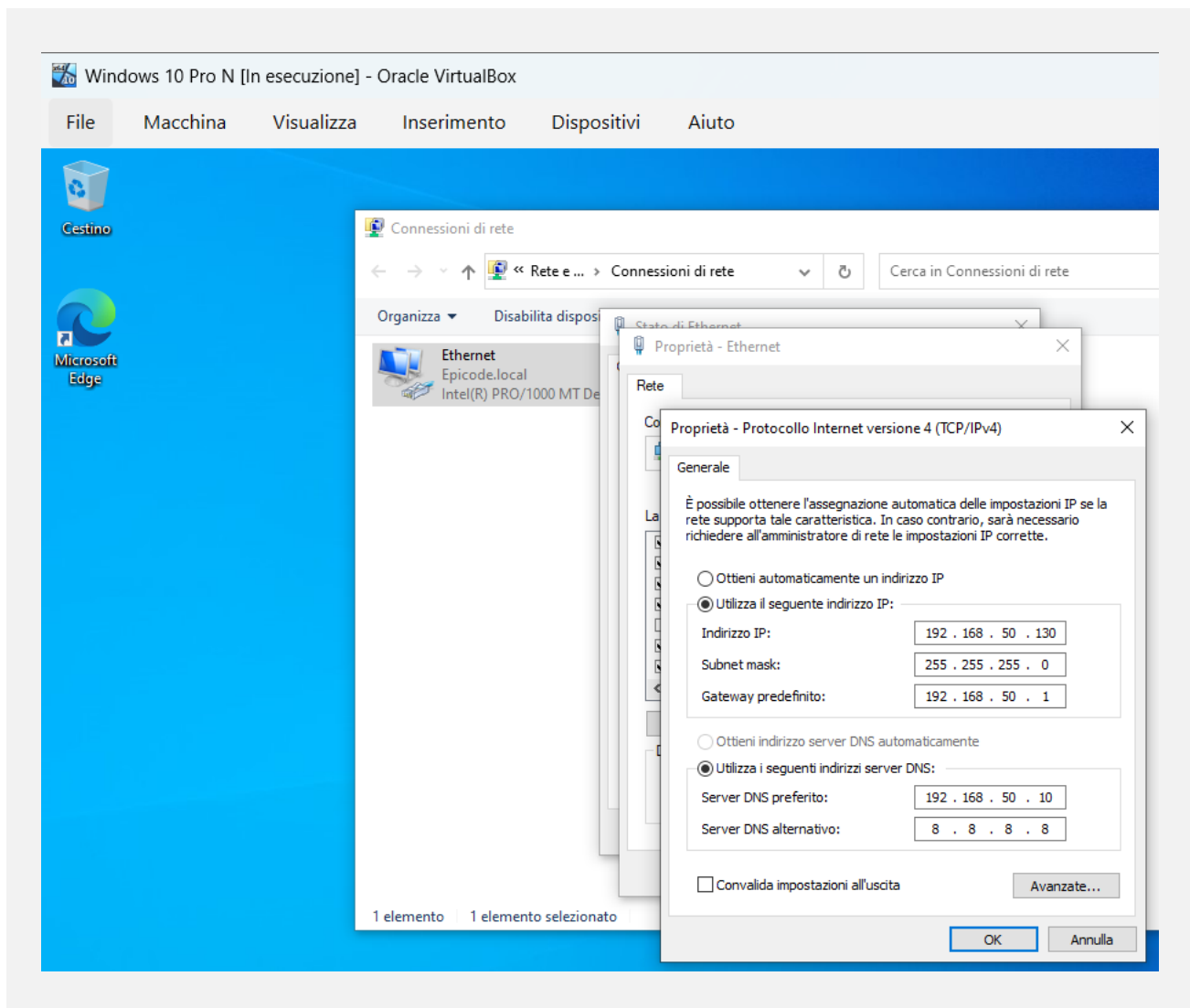


Figura 1 – Configurazione rete del Domain Controller: IP statico 192.168.50.10.

Tramite Server Manager è stato installato il ruolo Active Directory Domain Services. Al termine dell'installazione il server è stato promosso a Domain Controller creando una nuova foresta con il dominio epicode.local. Contestualmente è stato installato e configurato il servizio DNS necessario alla risoluzione dei nomi all'interno del dominio.

💡 Il DNS è un prerequisito fondamentale per Active Directory: i client usano il DNS per localizzare il Domain Controller tramite record SRV. Senza DNS correttamente configurato, il join al dominio e l'autenticazione Kerberos non funzionano.

4. Struttura Organizzativa — OU, Utenti e Gruppi

All'interno di Active Directory sono state create le seguenti Organizational Unit (OU):

Amministrazione
Hacker1

Le OU permettono di organizzare oggetti AD (utenti, computer, gruppi) in contenitori logici a cui applicare Group Policy Objects (GPO) in modo indipendente dal resto del dominio.

Sono stati creati due gruppi di sicurezza con i rispettivi membri:

Gruppo	Membri
Mitiche	Chiara Rossi, Marina Bianchi
Robot	Elliot, Condor Rossi

La gestione tramite gruppi di sicurezza permette di assegnare permessi alle risorse una sola volta sul gruppo, anziché su ogni singolo utente — semplificando la gestione e riducendo gli errori di configurazione.

5. Cartelle Condivise e Permessi

Sul Domain Controller sono state create due cartelle condivise con permessi distinti per gruppo:

Cartella condivisa	Percorso UNC	Accesso consentito	Accesso negato
Dati Segreti	\\192.168.50.10\Dati Segreti	Gruppo Mitiche	Tutti gli altri
Dati Top	\\192.168.50.10\Dati Top	Gruppo Robot	Tutti gli altri

Per ciascuna cartella sono stati configurati sia i permessi di condivisione (Share Permissions) sia i permessi NTFS. La combinazione dei due livelli di permesso garantisce il controllo degli accessi sia in rete sia in accesso locale diretto al filesystem.

 In AD è buona pratica impostare i permessi di condivisione su Everyone — Full Control e gestire il controllo degli accessi esclusivamente tramite permessi NTFS sui singoli gruppi. Questo semplifica la gestione e centralizza la logica di sicurezza in un unico punto.

6. Configurazione del Client Windows 10

Il client Windows 10 Pro N è stato configurato con indirizzo IP statico (192.168.50.130) e DNS puntato all'IP del Domain Controller (192.168.50.10) — requisito indispensabile per la risoluzione del dominio durante il join.

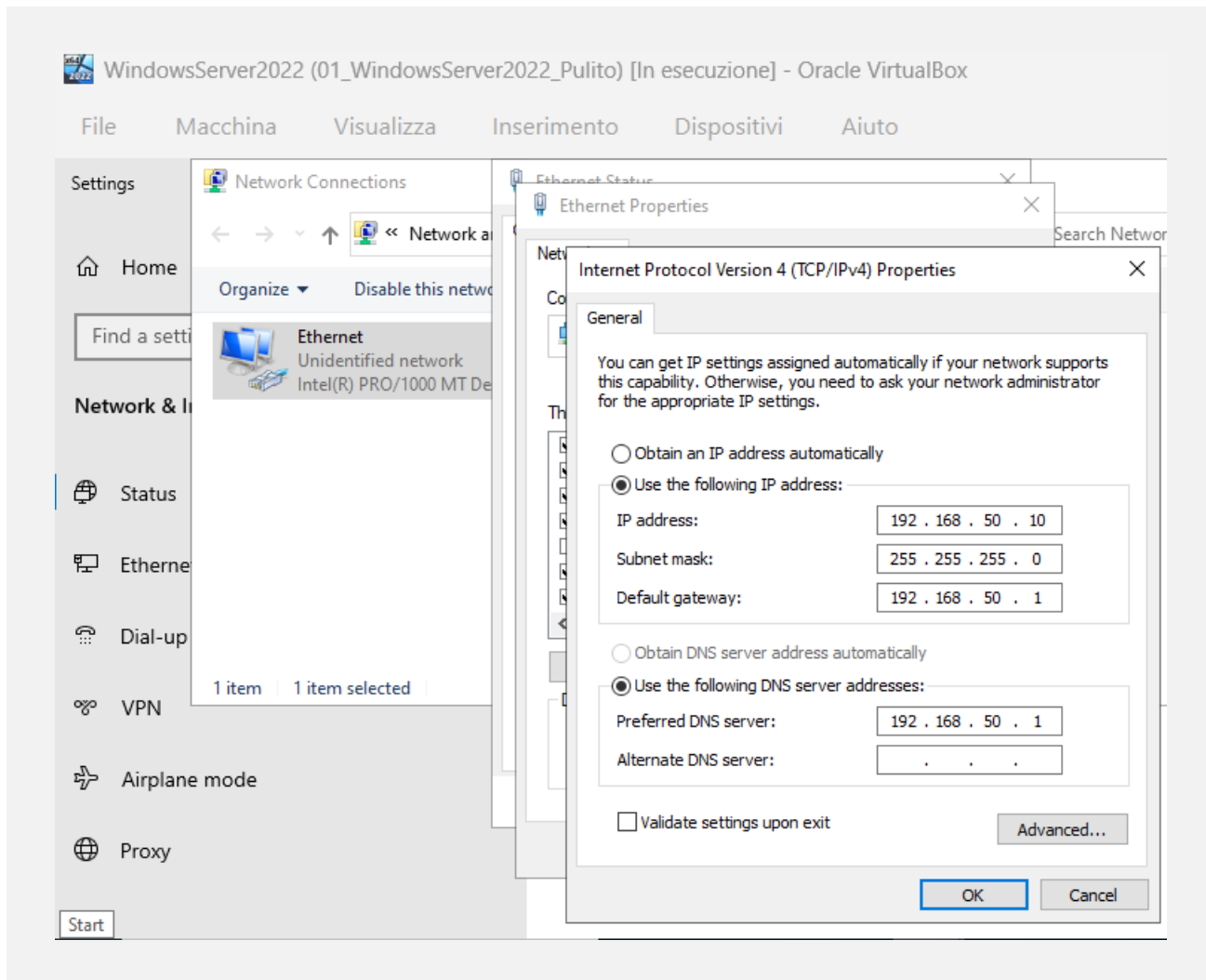


Figura 2 – Configurazione rete del client Windows 10: IP statico e DNS puntato al Domain Controller.

Il computer è stato successivamente associato al dominio epicode.local tramite Impostazioni → Sistema → Dominio o Gruppo di Lavoro. Al termine dell'operazione il sistema è stato riavviato per applicare le modifiche.

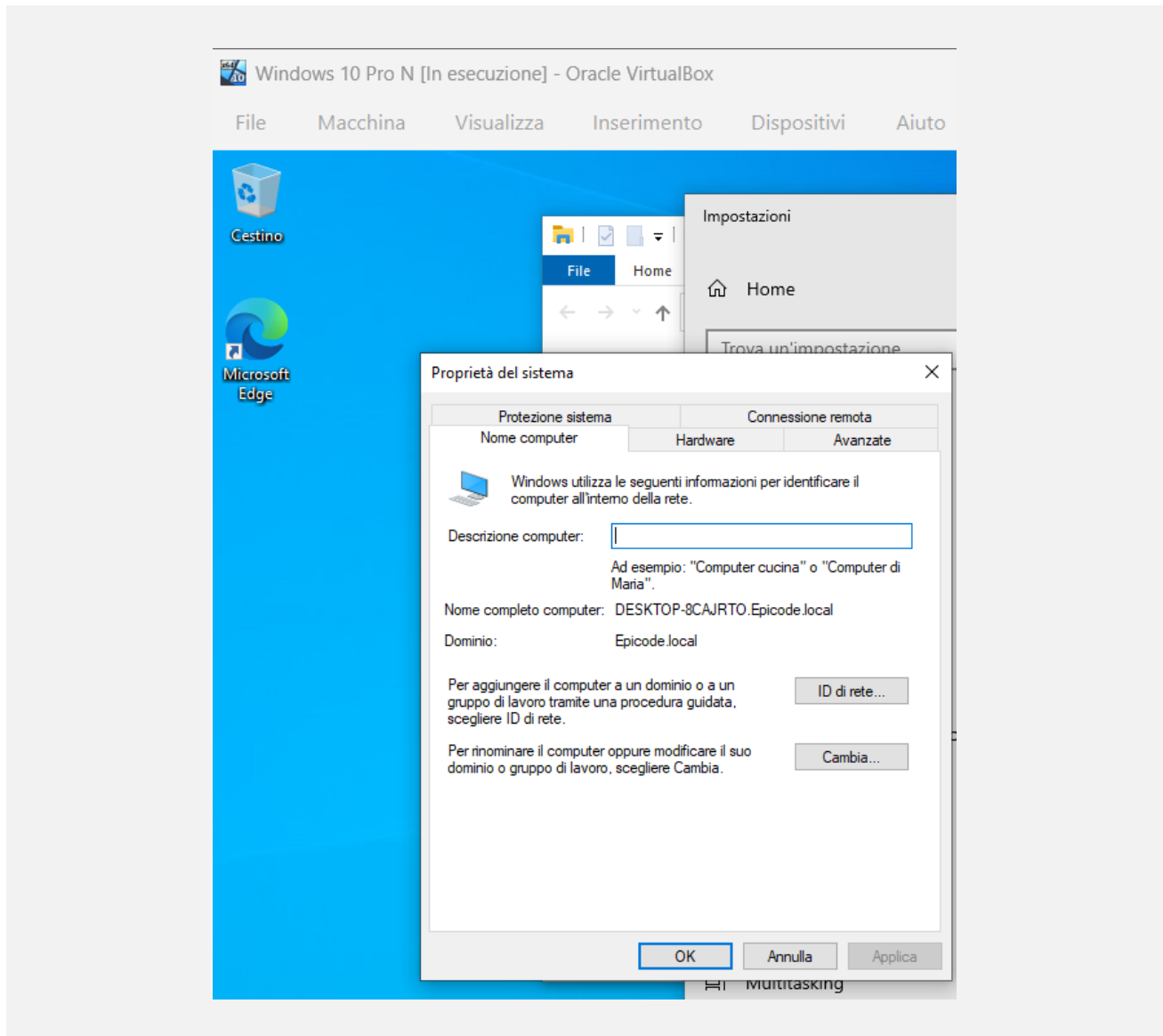


Figura 3 – Associazione del client al dominio epicode.local completata con successo.

7. Verifica Accessi

7.1 Login e Identità Utente

Per verificare il funzionamento dell'infrastruttura è stato effettuato l'accesso al client Windows 10 con l'account di dominio Chiara Rossi (gruppo Mitiche). Dopo il primo accesso il sistema ha creato il profilo utente di dominio e applicato le configurazioni provenienti da Active Directory.

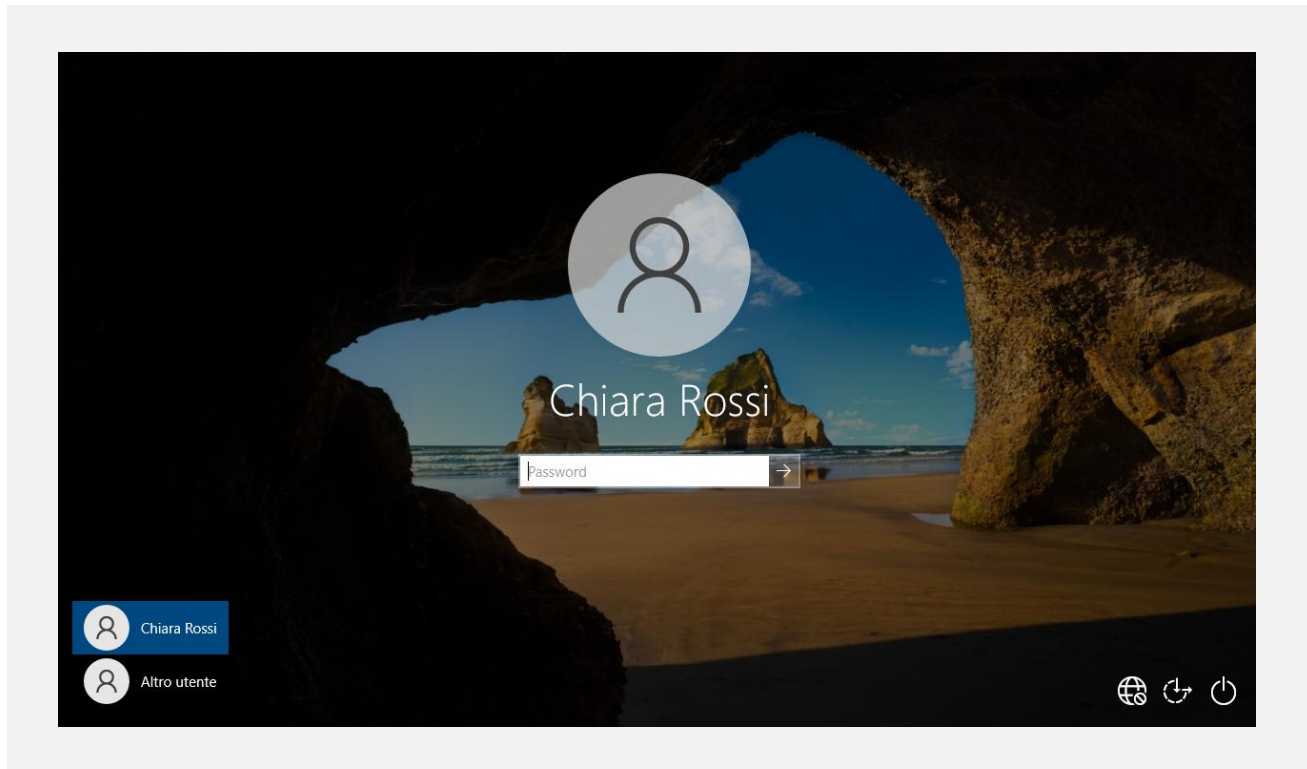


Figura 4 – Login al client Windows 10 con l'account di dominio Chiara Rossi.

È stato eseguito il comando `whoami` per verificare l'identità dell'utente autenticato:

```
whoami
```

Il risultato ottenuto:

```
epicode\chiara
```

Il prefisso `epicode\` conferma che l'autenticazione è avvenuta tramite il Domain Controller e non in locale.

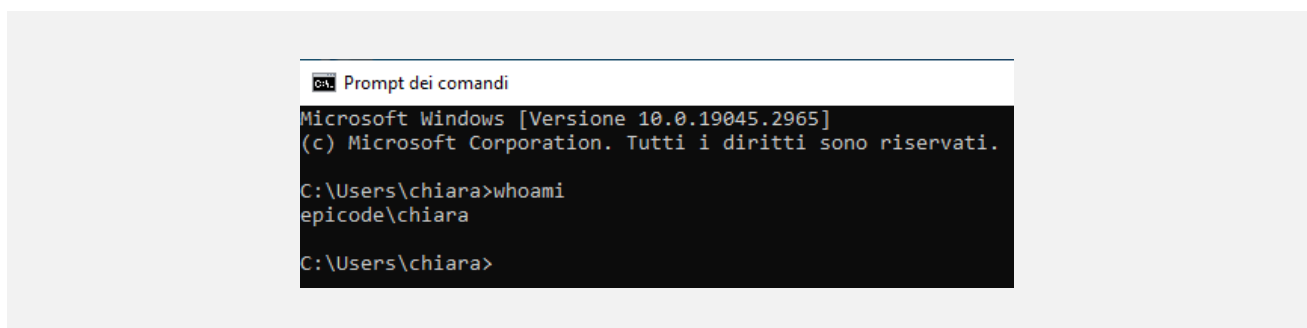


Figura 5 – Output del comando `whoami`: `epicode\chiara` — autenticazione di dominio confermata.

7.2 Accesso alla Cartella Dati Segreti

È stato effettuato l'accesso alla cartella condivisa \\192.168.50.10\Dati Segreti. L'utente Chiara, appartenente al gruppo Mitiche, ha acceduto correttamente alla cartella e ne ha visualizzato il contenuto.

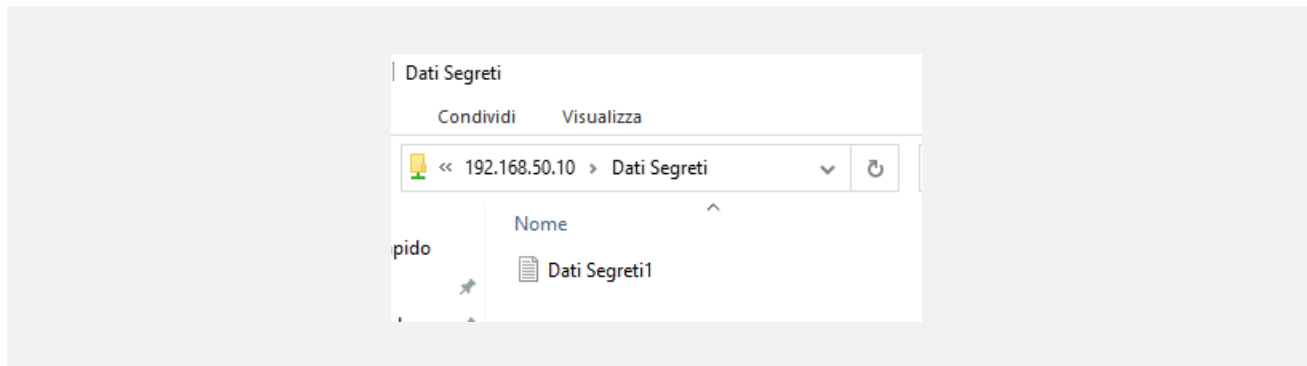


Figura 6 – Accesso consentito alla cartella Dati Segreti: utente Chiara (gruppo Mitiche) autorizzata.

7.3 Accesso Negato alla Cartella Dati Top

È stato tentato l'accesso alla cartella \\192.168.50.10\Dati Top. Il sistema ha restituito un messaggio di autorizzazioni insufficienti, impedendo l'accesso. Chiara non appartiene al gruppo Robot, a cui è riservata quella cartella.

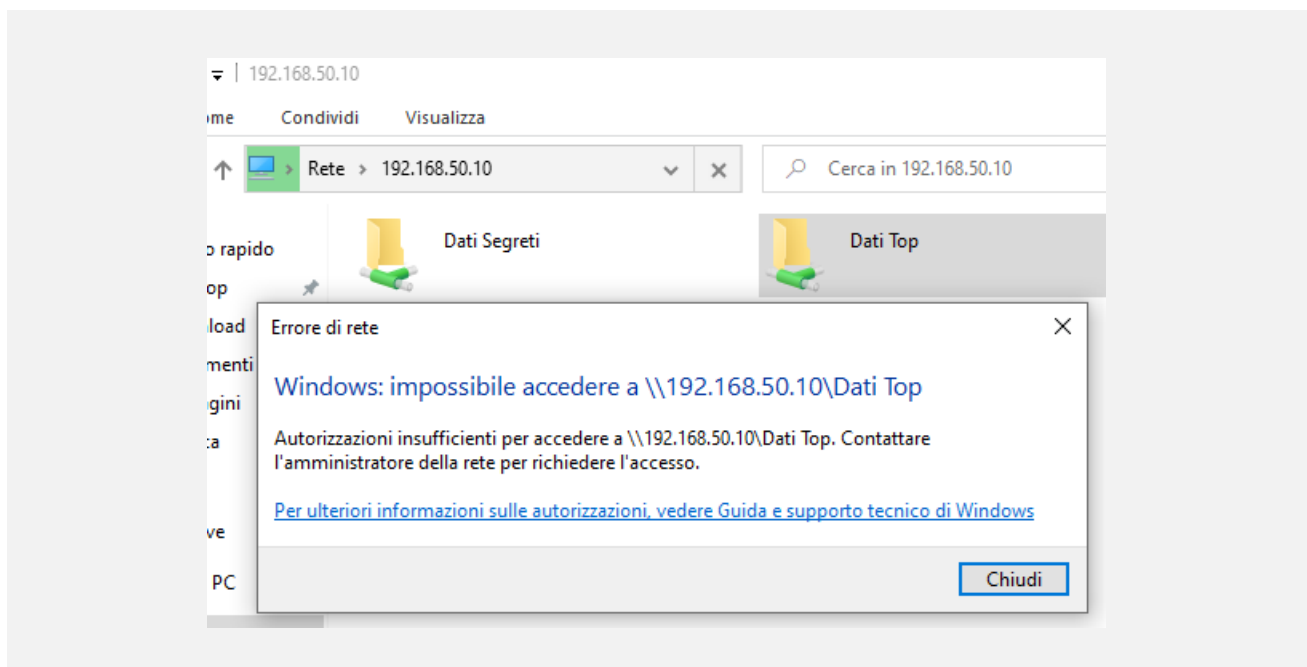


Figura 7 – Accesso negato alla cartella Dati Top: utente Chiara non appartiene al gruppo Robot.

☒ I permessi configurati funzionano correttamente: accesso consentito a Dati Segreti, accesso negato a Dati Top — in linea con l'appartenenza al gruppo Mitiche.

8. Conclusioni

L'esercitazione ha consentito di implementare e testare un'infrastruttura Active Directory completa. Sono stati configurati correttamente il Domain Controller, il servizio DNS, gli utenti, i gruppi e le condivisioni di rete con relativi permessi NTFS.

Attività	Risultato
Installazione AD DS su Windows Server 2022	☒ Domain Controller attivo — dominio epicode.local
Configurazione DNS	☒ Risoluzione nomi funzionante
Creazione OU, utenti e gruppi di sicurezza	☒ OU Amministrazione e Hacker1 — gruppi Mitiche e Robot
Configurazione cartelle condivise con NTFS	☒ Dati Segreti (Mitiche) — Dati Top (Robot)
Join del client Windows 10 al dominio	☒ epicode\chiara verificato con whoami
Verifica accessi con utente Chiara	☒ Accesso consentito a Dati Segreti — negato a Dati Top

I test hanno dimostrato il corretto funzionamento dell'autenticazione centralizzata e del controllo degli accessi alle risorse condivise, confermando l'implementazione corretta delle policy di sicurezza previste dall'attività.

Lesson Learned

- Il DNS è il fondamento di Active Directory: prima di fare il join al dominio, verificare sempre che il client abbia il DNS puntato al Domain Controller. Un errore DNS è la causa più comune di fallimento nel join al dominio.
- I gruppi di sicurezza semplificano la gestione dei permessi: aggiungere o rimuovere un utente da un gruppo modifica automaticamente tutti i suoi accessi alle risorse. Gestire i permessi utente per utente su ogni cartella è una pratica da evitare — diventa ingestibile oltre poche decine di utenti.
- I permessi NTFS sono più granulari e sicuri dei permessi di condivisione: permettono di controllare l'accesso sia in rete sia in locale, e supportano ereditarietà e permessi speciali. La best practice è gestire tutto tramite NTFS e lasciare Share Permissions su Everyone — Read o Everyone — Full Control.

☒ Tutti gli obiettivi del laboratorio sono stati raggiunti. L'infrastruttura AD DS è operativa con autenticazione centralizzata e controllo degli accessi verificato.